

BASE DE CONOCIMIENTO - TDI

Desglose Estratégico: Razonamiento Lógico Numérico

Introducción y Estrategia de Evaluación

El Test Diagnóstico Integral (TDI) exige rapidez, precisión y comprensión lectora. Los ejercicios de razonamiento lógico no buscan evaluar tu capacidad para hacer cálculos enormes, sino tu habilidad para **modelar problemas, identificar patrones y usar la lógica deductiva**.

A continuación, se desglosa el núcleo teórico y práctico extraído directamente del material base, clasificado por tipología de ejercicios para programar la lógica de corrección del simulador y maximizar la asimilación del contenido.

1. Teoría de Números y Operaciones Básicas

Conceptos Clave para el Modelado

- **Jerarquía de los Conjuntos:** Los ejercicios suelen tener "trampas" de dominios. Recuerda que los Naturales ($\mathbb{N}$) son positivos enteros, los Enteros ($\mathbb{Z}$) incluyen negativos, y los Racionales ($\mathbb{Q}$) abarcan fracciones.
- **Divisibilidad Estratégica:**
 - Por 3: Suma de cifras múltiplo de 3.
 - Por 11: Diferencia entre suma de posiciones pares e impares es 0 o múltiplo de 11.
- **M.C.D. vs M.C.M.:**
 - **M.C.D.:** Factores primos *comunes* con su menor exponente. (Problemas de dividir, repartir o cortar en pedazos más grandes posibles).
 - **M.C.M.:** Factores primos comunes y *no comunes* con su mayor exponente. (Problemas de "coincidencias en el tiempo", eventos periódicos simultáneos).

Estructura Típica de Examen (M.C.M.):

Problema: "Cinco naves giran alrededor de la tierra. Tardan 2, 3, 6, 8 y 36 días respectivamente. ¿Cuántos días transcurrirán hasta que se vuelvan a encontrar?"

Lógica de Resolución: Descomponer los tiempos. $2=2$, $3=3$, $6=2 \times 3$, $8=2^3$, $36=2^2 \times 3^2$.

Extraer el M.C.M tomando los mayores exponentes: $2^3 \times 3^2 = 8 \times 9 = 72$ días.

2. Regla de Tres, Proporcionalidad y Porcentajes

Lógica de Proporciones

Identificar si una relación es directa o inversa es el error número uno en las pruebas de admisión.

- **Directa** ($A = kB$): "A más X, más Y". Ejemplo: Más horas trabajando, más metros de obra terminados.
- **Inversa** ($A \times B = k$): "A más X, menos Y". Ejemplo: Más obreros trabajando, menos días necesarios para terminar la obra.

Método Práctico de los Signos (Regla de Tres Compuesta)

Para sistematizar la resolución, se emplea la técnica de los signos que agiliza el despeje:

1. Identifica la columna de la incógnita. Coloca un (+) arriba y un (-) abajo del valor numérico.
2. Compara cada magnitud restante con la de la incógnita.
 - Si es **Directa**: El valor menor lleva (+) y el mayor (-).
 - Si es **Inversa**: El valor menor lleva (-) y el mayor (+).
3. **Cálculo:** $x = (\text{Producto de los } +) / (\text{Producto de los } -)$

Estructura Típica de Examen (R. de Tres Inversa/Directa):

Problema: Para hacer 600m de obra, 30 hombres trabajaron 12 días, 10h/día. ¿Cuántos días de 6h necesitan 36 obreros para 900m?

Lógica de Resolución: Analizando contra "días": Hombres (Inversa), Horas (Inversa), Obra (Directa). Al despejar: $x = (30 \times 12 \times 10 \times 900) / (36 \times 6 \times 600) = 25$ días.

Porcentajes (Sucesivos)

Fórmula para descuentos o aumentos sucesivos (A y B):

$$\text{Porcentaje Único} = [(A + B) - (A \times B) / 100] \%$$

3. Ecuaciones, Inecuaciones y Modelaje Algebraico

El núcleo del éxito en sistemas e inecuaciones radica en la correcta **traducción del lenguaje cotidiano al matemático**. El modelo computacional de evaluación validará que se estructuren bien estas relaciones.

Lenguaje Cotidiano	Modelo Matemático
La suma de tres números consecutivos	$x + (x+1) + (x+2)$
La suma de tres pares consecutivos	$2x + (2x+2) + (2x+4)$
El cuadrado de una diferencia	$(x - y)^2$
Un número excede a otro en b unidades	$y = x + b$
Un número de dos cifras	$x + 10y$

Estructura Típica de Examen (Inecuaciones y Edades):

Problema: María tiene 5 años menos que el doble de la edad de Julia. Ambas edades suman más de 35 años. ¿Cómo se expresa esto?

Lógica de Resolución: Edad de Julia = x . Edad de María = $2x - 5$. La suma es mayor estricto a 35: $x + (2x - 5) > 35$. Las inecuaciones requieren dominio estricto del orden (mayor, menor, mayor o igual). Al multiplicar o dividir por un número negativo, *siempre se invierte el sentido de la desigualdad*.

4. Progresiones (Sucesiones Numéricas)

Reconocer el patrón de crecimiento es vital para determinar el tipo de sucesión. Las fórmulas permiten saltar al resultado sin calcular pasos intermedios, optimizando el tiempo.

Progresiones Aritméticas (PA)

Aumentan por una suma constante llamada "razón" (r).

- Término general: $a_n = a_1 + (n - 1)r$
- Suma de 'n' términos: $S_n = (a_1 + a_n) \times n / 2$

Progresiones Geométricas (PG)

Aumentan por un producto constante llamado "razón" (r).

- Término general: $a_n = a_1 \times r^{n-1}$
- Suma de 'n' términos: $S_n = a_1 \times (1 - r^n) / (1 - r)$

Estructura Típica de Examen (Aplicación Geométrica):

Problema: Hallar el 13° término de la sucesión 3, 6, 12, 24...

Lógica de Resolución: Se deduce que es geométrica con razón $r = 2$ y término inicial $a_1 = 3$. Aplicando la fórmula: $a_{13} = 3 \times 2^{12} = 3 \times 4096 = 12288$.